

Tugas 2 Image Processing
“Histogram Normalization Dan Histogram Equalization”



NAMA : FIKHRI HANIF
NIM : 2311533007

DOSEN PENGAMPU :
AFDHAL DINILHAK, M. Kom.

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

A. HISTOGRAM PADA CITRA DIGITAL

1. Pengertian Histogram

Histogram citra merupakan representasi grafis yang menunjukkan distribusi nilai intensitas piksel dalam suatu citra digital. Histogram biasanya digunakan untuk menganalisis karakteristik pencahayaan dan kontras pada citra.

Pada histogram citra:

- Sumbu horizontal menunjukkan nilai intensitas piksel (0 – 255).
- Sumbu vertikal menunjukkan jumlah piksel pada setiap tingkat intensitas.

Histogram dapat memberikan gambaran apakah suatu citra memiliki kontras tinggi, kontras rendah, atau pencahayaan yang tidak merata.

Jika nilai histogram hanya terkumpul pada rentang tertentu, maka citra tersebut biasanya memiliki kontras yang rendah.

2. Fungsi Histogram dalam Pengolahan Citra

Histogram memiliki beberapa fungsi penting dalam pengolahan citra digital, antara lain:

- Untuk menganalisis distribusi intensitas piksel dalam suatu citra.
- Untuk mengetahui tingkat kecerahan dan kontras citra.
- Sebagai dasar dalam berbagai teknik image enhancement.
- Digunakan dalam proses normalisasi histogram dan histogram equalization.

Dengan menganalisis histogram, kita dapat menentukan metode yang tepat untuk meningkatkan kualitas citra.

B. NORMALISASI HISTOGRAM

1. Pengertian Normalisasi Histogram

Normalisasi histogram adalah proses transformasi nilai intensitas piksel agar menyebar lebih luas dalam rentang nilai tertentu, biasanya antara 0 sampai 255.

Tujuan dari normalisasi histogram adalah untuk meningkatkan kontras citra dengan memperluas rentang nilai piksel.

Jika suatu citra hanya memiliki nilai intensitas dalam rentang kecil, maka citra akan terlihat kurang kontras. Dengan melakukan normalisasi histogram, distribusi nilai piksel akan menjadi lebih merata.

2. Rumus Normalisasi Histogram

Transformasi normalisasi histogram dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$I_{baru} = \frac{(I - I_{min})}{(I_{max} - I_{min})} \times 255$$

Keterangan:

- I = nilai intensitas piksel awal
- I_{min} = nilai intensitas minimum pada citra
- I_{max} = nilai intensitas maksimum pada citra
- I_{baru} = nilai intensitas piksel setelah normalisasi

Dengan menggunakan rumus tersebut, nilai piksel akan dipetakan ulang sehingga mencakup seluruh rentang intensitas.

C. HISTOGRAM EQUALIZATION

1. Pengertian Histogram Equalization

Histogram Equalization adalah metode peningkatan kontras citra dengan cara meratakan distribusi histogram intensitas piksel.

Teknik ini bekerja dengan memanfaatkan fungsi distribusi kumulatif (CDF – Cumulative Distribution Function) dari histogram citra.

Dengan metode ini, nilai intensitas piksel akan dipetakan kembali sehingga distribusi intensitas menjadi lebih merata.

2. Tujuan Histogram Equalization

Histogram Equalization memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- Meningkatkan kontras citra
- Menampilkan detail citra yang sebelumnya kurang terlihat
- Membuat distribusi intensitas piksel menjadi lebih merata

Teknik ini banyak digunakan pada berbagai bidang seperti:

- pengolahan citra medis
- citra satelit
- sistem pengenalan pola
- pengolahan citra digital secara umum

3. Konsep Dasar Histogram Equalization

Langkah utama dalam proses histogram equalization adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung histogram citra.
- 2) Menghitung Cumulative Distribution Function (CDF).
- 3) Melakukan normalisasi nilai CDF.
- 4) Memetakan kembali nilai intensitas piksel berdasarkan nilai CDF.

Hasil dari proses ini adalah citra dengan distribusi intensitas yang lebih merata sehingga kontras citra meningkat.

D. PRAKTIK OPERASI IMAGE ENHANCEMENT UNTUK NORMALISASI HISTOGRAM DARI CITRA

1. Import Library yang akan digunakan

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Penjelasan:

- cv2 digunakan untuk membaca citra.
- numpy digunakan untuk pengolahan data matriks citra.
- matplotlib digunakan untuk menampilkan citra dan histogram.

2. Membaca Gambar

```
image = cv2.imread('Gambar.jpeg')

gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

plt.imshow(gray, cmap='gray')
plt.title("Citra Grayscale")
plt.axis("off")
plt.show()
```

Pada tahap ini citra dibaca dari file yang telah diupload ke Google Colab, kemudian citra diubah menjadi grayscale.

Penjelasan kode:

- cv2.imread() digunakan untuk membaca file citra.
- cv2.cvtColor() digunakan untuk mengubah citra berwarna menjadi grayscale.
- plt.imshow() digunakan untuk menampilkan citra grayscale.

Output:



3. Menghitung Histogram Manual

```
histogram = np.zeros(256)

for pixel in gray.flatten():
    histogram[pixel] += 1
```

Pada tahap ini dilakukan perhitungan histogram secara manual dengan menghitung jumlah kemunculan setiap nilai intensitas piksel.

Penjelasan kode:

- `np.zeros(256)` digunakan untuk membuat array histogram dengan 256 tingkat intensitas.
- `gray.flatten()` digunakan untuk mengubah matriks citra menjadi array satu dimensi.
- Setiap nilai piksel dihitung jumlah kemunculannya dalam histogram.

4. Histogram Sebelum Normalisasi

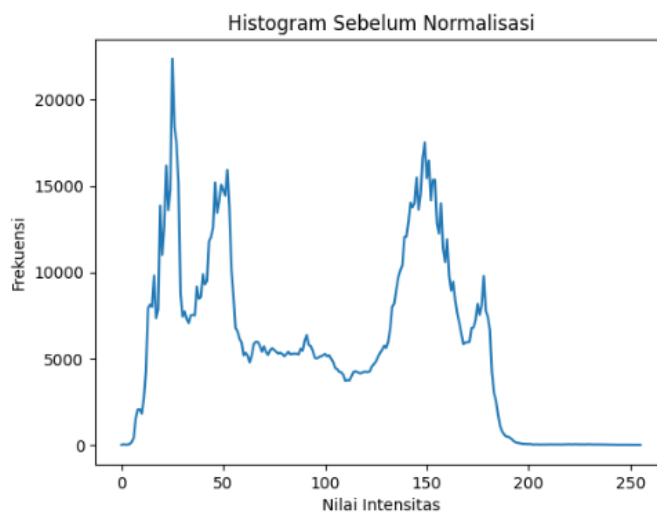
```
plt.figure()
plt.title("Histogram Sebelum Normalisasi")
plt.xlabel("Nilai Intensitas")
plt.ylabel("Frekuensi")
plt.plot(histogram)
plt.show()
```

Histogram citra ditampilkan untuk melihat distribusi intensitas piksel sebelum dilakukan normalisasi.

Penejelasan kode:

Histogram ini menunjukkan sebaran nilai intensitas piksel pada citra asli.

Output :



5. Normalisasi Histogram

```
total_pixels = gray.shape[0] * gray.shape[1]

normalized_histogram = histogram / total_pixels
```

Normalisasi histogram dilakukan dengan membagi nilai histogram dengan jumlah total piksel pada citra.

Penjelasan kode:

- `gray.shape[0]` dan `gray.shape[1]` digunakan untuk mengetahui ukuran citra.
- Total piksel dihitung dengan mengalikan tinggi dan lebar citra.
- Histogram kemudian dibagi dengan total piksel sehingga menghasilkan probabilitas distribusi piksel.

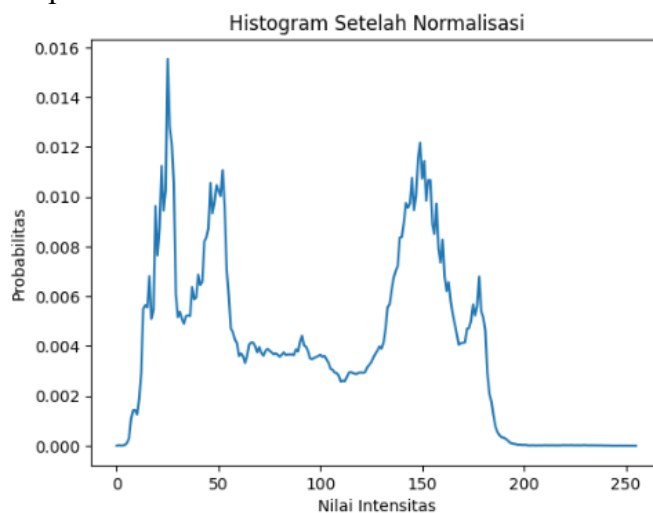
6. Histogram Setelah Normalisasi

```
plt.figure()
plt.title("Histogram Setelah Normalisasi")
plt.xlabel("Nilai Intensitas")
plt.ylabel("Probabilitas")
plt.plot(normalized_histogram)
plt.show()
```

Penjelasan kode:

Histogram ini menunjukkan distribusi probabilitas dari setiap nilai intensitas piksel.

Output:



7. Menghitung CDF (Cumulative Distribution Function)

```
cdf = np.zeros(256)
cdf[0] = normalized_histogram[0]
```

```
for i in range(1,256):  
    cdf[i] = cdf[i-1] + normalized_histogram[i]
```

CDF dihitung berdasarkan histogram yang telah dinormalisasi.

Penjelasan kode:

- cdf digunakan untuk menyimpan nilai distribusi kumulatif.
- Nilai CDF dihitung dengan menjumlahkan nilai probabilitas secara bertahap.

CDF digunakan sebagai dasar dalam proses histogram equalization.

8. Transformasi Histogram Equalization

```
equalization_map = np.floor(255 * cdf).astype(np.uint8)
```

CDF yang telah diperoleh kemudian digunakan untuk membuat fungsi transformasi nilai piksel baru.

Penjelasan kode:

- Nilai CDF dikalikan dengan 255 untuk menyesuaikan dengan rentang intensitas citra.
- np.floor() digunakan untuk membulatkan nilai ke bawah.
- Hasilnya adalah mapping nilai intensitas baru untuk proses equalization.

9. Membuat Citra Hasil Equalization

```
equalized_image = equalization_map[gray]
```

Mapping yang telah dibuat kemudian digunakan untuk mengubah nilai piksel pada citra.

Penjelasan kode:

Setiap piksel pada citra grayscale akan diganti dengan nilai baru berdasarkan mapping dari proses histogram equalization.

10. Menampilkan Hasil Histogram Equalization

```
plt.imshow(equalized_image, cmap='gray')  
plt.title("Citra Setelah Histogram Equalization")  
plt.axis("off")  
plt.show()
```

Penjelasan kode:

Hasil ini menunjukkan citra yang telah mengalami peningkatan kontras.

Output:

Citra Setelah Histogram Equalization



11. Histogram Setelah Equalization

```
hist_eq = np.zeros(256)

for pixel in equalized_image.flatten():
    hist_eq[pixel] += 1

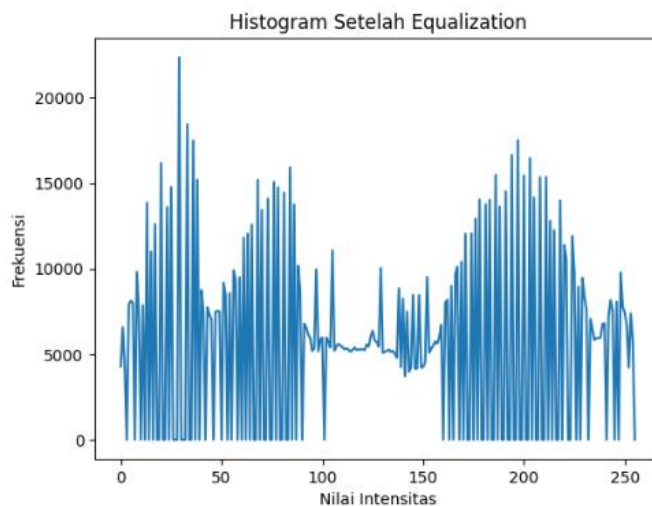
plt.figure()
plt.title("Histogram Setelah Equalization")
plt.xlabel("Nilai Intensitas")
plt.ylabel("Frekuensi")
plt.plot(hist_eq)
plt.show()
```

Penjelasan kode:

Histogram dari citra hasil equalization kemudian dihitung kembali.

Histogram ini menunjukkan bahwa distribusi intensitas piksel menjadi lebih merata dibandingkan citra awal.

Output:



12. Perbandingan Nilai Pixel

```
print("Nilai pixel asli:")
print(gray[0:5,0:5])

print("Nilai pixel setelah equalization:")
print(equalized_image[0:5,0:5])
```

Untuk melihat perubahan nilai piksel sebelum dan sesudah proses equalization, dilakukan pengecekan sebagian nilai matriks citra.

Penjelasan kode:

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai piksel pada citra telah berubah setelah dilakukan proses histogram equalization.

Output:

```
Nilai pixel asli:
[[ 97  98  99  97  95]
 [ 98  99  99  98  96]
 [ 99 100 100 100  98]
 [ 99 101 101 101  99]
 [100 101 102 102 100]]
Nilai pixel setelah equalization:
[[130 131 132 130 129]
 [131 132 132 131 129]
 [132 133 133 133 131]
 [132 134 134 134 132]
 [133 134 135 135 133]]
```

E. HASIL DAN ANALISIS

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh beberapa hasil dari proses normalisasi histogram dan histogram equalization pada citra. Analisis hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Citra Grayscale

- Citra awal yang digunakan merupakan citra berwarna yang kemudian dikonversi menjadi grayscale.
- Konversi ini dilakukan agar proses analisis intensitas piksel lebih sederhana karena hanya memiliki satu kanal intensitas.

2. Histogram Sebelum Normalisasi

- Histogram awal menunjukkan distribusi nilai intensitas piksel pada citra sebelum dilakukan proses enhancement.
- Dari histogram tersebut terlihat bahwa nilai intensitas piksel tidak tersebar secara merata.
- Hal ini menyebabkan kontras citra belum optimal.

3. Histogram Setelah Normalisasi

- Setelah dilakukan normalisasi histogram, nilai histogram dibagi dengan jumlah total piksel pada citra.
- Proses ini menghasilkan probabilitas distribusi intensitas piksel.

- Histogram setelah normalisasi digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Cumulative Distribution Function (CDF).

4. Perhitungan CDF

- CDF dihitung dengan menjumlahkan nilai probabilitas histogram secara kumulatif.
- Nilai CDF digunakan untuk menentukan transformasi nilai piksel pada proses histogram equalization.

5. Hasil Histogram Equalization

- Histogram equalization dilakukan dengan memetakan nilai piksel menggunakan nilai CDF.
- Hasil dari proses ini menghasilkan citra dengan distribusi intensitas piksel yang lebih merata.
- Kontras citra menjadi lebih baik dibandingkan citra sebelumnya.

6. Histogram Setelah Equalization

- Histogram setelah equalization menunjukkan bahwa distribusi nilai intensitas piksel menjadi lebih tersebar.
- Hal ini menunjukkan bahwa proses peningkatan kontras citra berhasil dilakukan.

7. Perbandingan Nilai Piksel

- Dilakukan pengecekan nilai piksel sebelum dan sesudah proses equalization.
- Nilai piksel pada citra hasil equalization mengalami perubahan dibandingkan citra asli.
- Perubahan ini menunjukkan bahwa proses transformasi intensitas piksel telah bekerja dengan baik.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode normalisasi histogram dan histogram equalization dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas citra digital.

Normalisasi histogram digunakan untuk mengubah distribusi histogram menjadi distribusi probabilitas yang digunakan dalam perhitungan CDF. Sedangkan histogram equalization digunakan untuk meratakan distribusi intensitas piksel sehingga kontras citra menjadi lebih baik.

Dari hasil percobaan yang dilakukan, terlihat bahwa citra setelah proses histogram equalization memiliki distribusi intensitas piksel yang lebih merata dibandingkan citra awal. Hal ini menunjukkan bahwa metode histogram equalization dapat meningkatkan kontras citra dan membuat detail pada citra menjadi lebih jelas.

LINK GITHUB :

<https://github.com/fikhrihanif/Fikhri-Hanif-Histogram-Normalization-Dan-Histogram-Equalization>